

une onde sonore est une onde **mécanique longitudinale**

l'**intensité sonore** est une puissance par unité de surface

$$I = \frac{P}{S}$$

$W \cdot m^{-2}$ m^2

niveau d'intensité sonore

$$L = 10 \log \left(\frac{I}{I_0} \right)$$

dB $W \cdot m^{-2}$

intensité sonore de référence :
 $I_0 = 1,0 \times 10^{-12} W \cdot m^{-2}$

$$I = I_0 \times 10^{\frac{L}{10}}$$

$$I \propto \frac{1}{d^2}$$

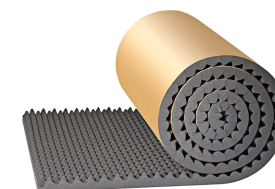
Atténuation : diminution du niveau d'intensité sonore (en dB)

Atténuation **géométrique**

$$L_{2d} = L_d - 6 \text{ dB}$$

Atténuation par **absorption**

Une partie de la puissance sonore transportée est absorbée dans le matériau rencontré.



		
I_{tr}	$2 I_{tr}$	$10 I_{tr}$
L_{tr}	$L_{tr} + 3 \text{ dB}$	$L_{tr} + 10 \text{ dB}$

